

정책분석과평가방법 강의계획서

1. 강의 개요

- 교과목명: 정책분석과평가방법
- 수업 구성: 3학점, 주 3시간, 이론 40%와 실습 60%
- 담당교수: 이석민
- 실습 환경: Python, Jupyter Notebook 또는 VS Code
- 준비물: 개인 노트북, Python 실행 환경

데이터에서 인과관계를 식별하고 추정하는 방법을 배운다. 전통적인 정책평가 방법과 머신러닝 기반 인과추론을 Python으로 실습하고, 결과를 정책 및 비즈니스 의사결정에 적용한다.

2. 학습목표

수업을 마친 학생은 다음을 할 수 있다.

- 잠재적 결과와 인과효과의 의미를 설명한다.
- 연구 질문과 자료에 맞는 식별전략을 세운다.
- 매칭, DID, 합성통제, RDD, 도구변수를 적용하고 가정을 점검한다.
- DML과 Causal Forest로 이질적 처치효과를 분석한다.
- 실험-시계열-텍스트-네트워크 자료의 인과분석 가능성과 한계를 판단한다.
- 분석 코드와 결과를 재현하고 해석 범위를 설명한다.

3. 수업 운영

매주 이론과 Python 실습을 함께 진행한다. 학생은 수업 중 실행한 실습 결과를 제출한다. AI 도구를 사용할 수 있지만 출처를 표시하고 생성된 코드와 설명을 직접 검증해야 한다.

실습에는 NumPy, Pandas, statsmodels, scikit-learn, EconML과 시각화 도구를 사용한다. 일부 주차에는 PyTorch 또는 TensorFlow/Keras를 사용한다.

4. 평가

평가 항목	비율
중간고사	30%
기말고사·프로젝트	30%
주차별 실습 과제	20%
출석과 참여	20%

평가에서는 핵심 개념, 코드 해석, 식별전략, 분석 결과의 재현성과 해석을 확인한다.

5. 주차별 계획

주차	주제	주요 활동
1 (9/7, 9/9)	인과추론 기초	잠재적 결과, 인과 질문, 개발 환경 설정

주차	주제	주요 활동
2 (9/14, 9/16)	식별과 무작위화	무작위실험과 관찰자료의 식별 문제
3 (9/21, 9/23)	매칭과 성향점수	PSM, 머신러닝 기반 성향점수, 균형 점검
4 (9/28, 9/30)	차이-차이와 합성통제	DID, 고정효과, 합성통제 실습
5 (10/5, 10/7)	회귀단절설계	Sharp-Fuzzy RDD와 대역폭 선택
6 (10/12, 10/14)	도구변수	식별조건, 2SLS, 강건성 검사, DeepIV 개요
7 (10/19, 10/21)	이질적 처치효과	DML과 Causal Forest 적용
8 (10/26 중간고사, 10/29 휴강)	중간고사	이론과 코드 해석 평가
9 (11/2, 11/4)	실험설계	A/B 테스트와 적응형 실험
10 (11/9, 11/11)	시계열 인과분석	정책지표 예측과 시계열 모델
11 (11/16, 11/18)	텍스트 인과분석	문서 전처리·분류·요약과 인과적 활용
12 (11/23, 11/25)	네트워크와 확산	중심성, 커뮤니티, GNN, 전파 분석
13 (11/30, 12/2)	복잡계와 정책실험	ABM, 시뮬레이션, 강화학습 기초
14 (12/7, 12/9)	프로젝트 워크숍	데이터 분석과 코드·보고서 재현성 점검
15 (12/14 기말고사)	프로젝트 발표	최종 발표와 코드·보고서 제출

6. 기말 프로젝트

학생은 정책 또는 비즈니스 문제 하나를 골라 인과분석을 수행한다. 개인 또는 팀으로 진행할 수 있다.

제출물에는 다음 내용을 포함한다.

- 인과 질문과 식별전략
- 데이터와 전처리 과정
- 분석 코드와 실행 결과
- 주요 가정과 강건성 점검
- 결과 해석과 적용 한계

담당교수 연락처는 newmind68@hs.ac.kr이며, 상담은 사전 예약으로 진행한다.